

PRONÓSTICOS DE OCUPADOS — INFORME EJECUTIVO

Análisis de Suavización Exponencial | Maestría en Ciencia de Datos — Universidad Javeriana Cali | Mayo 2026

Metodología y Datos: Se evaluaron cuatro especificaciones de suavización exponencial para proyectar la población ocupada (en miles de personas) en las 13 principales ciudades de Colombia, con base en una serie histórica mensual de **222 observaciones** (Enero 2001 – Junio 2019). La serie exhibe una tendencia creciente (~59% de incremento total) y ciclos estacionales de 12 meses. Se aplicó un protocolo de validación *out-of-sample* con un conjunto de entrenamiento (216 meses) y un conjunto de prueba (los últimos 6 meses) evaluado mediante la métrica **RMSE** (Root Mean Squared Error).

1. Evaluación Comparativa de Modelos

Modelo	α	β	γ	RMSE
SES (Simple)	0.6337	—	—	253.64
Holt (Lineal)	0.5726	0.0064	—	296.16
HW Aditivo	0.3533	0.0000	0.2971	74.38
HW Multiplicativo ✓	0.5594	0.0007	0.0000	61.99

2. Selección y Ajuste

Modelo Ganador: El criterio de selección basado en el mínimo error identifica a **Holt-Winters Multiplicativo** como óptimo (RMSE: **61.99**), superando a SES en 75.6% y a Holt en 79.1%. Esto valida que la amplitud estacional del mercado laboral es proporcional al nivel general de la serie.

*Parámetros reajustados con la serie completa para proyección: α : 0.5589, β : 0.0005, γ : 0.00004.

3. Comportamiento y Análisis Proyectado

Los pronósticos apuntan a un crecimiento moderado continuo, sumando aproximadamente **57 mil personas** ocupadas hacia el cierre del año frente a los datos reales de junio 2019 (10,640 mil). Las estimaciones replican con precisión las oscilaciones del mercado de contratación: se prevé un notable **valle estacional en agosto** seguido de una aceleración hasta alcanzar los **picos máximos en octubre y noviembre** de 2019, una tendencia alineada con los históricos de empleo institucionales.

4. Pronósticos Próximos 6 Meses

Período	Pronóstico (Miles)
Julio 2019	10,925.94
Agosto 2019 (Valle)	10,918.31
Septiembre 2019	11,005.13
Octubre 2019 (Pico)	11,163.88
Noviembre 2019	11,202.41
Diciembre 2019	11,117.66

5. Limitaciones Críticas y Contexto Técnico

- **Inercia Histórica Univariada:** Al basarse estrictamente en patrones pasados, el modelo ignora de forma intrínseca shocks macroeconómicos, reformas laborales o quiebres estructurales institucionales imprevistos.
- **Ausencia de Exógenas:** No integra indicadores líderes (como dinámica del PIB, inversión o tasas de interés), restringiendo su precisión ante escenarios de volatilidad económica o cambios de ciclo económico mercado.
- **Horizonte de Pronóstico:** La fiabilidad matemática está garantizada únicamente en el corto plazo (6 meses), decreciendo progresivamente ante proyecciones de mayor alcance.

6. Recomendaciones Operativas y Conclusión

- **Bandas de Incertidumbre:** Emplear un margen analítico de seguridad de **±62 mil personas** (en sintonía con el RMSE) en lugar de utilizar las proyecciones únicamente como valores puntuales rígidos.
- **Gobernanza del Modelo:** Monitorear mensualmente los desvíos entre los valores reales observados y los proyectados, ejecutando un reentrenamiento periódico de la serie para mantener su vigencia analítica.
- **Evolución Analítica:** Incorporar en fases futuras variables macroeconómicas exógenas y evaluar arquitecturas multivariadas.

Conclusión: Holt-Winters Multiplicativo consolida el mejor balance predictivo para el mercado laboral de las 13 principales ciudades. Los resultados deben ser interpretados como una robusta línea base cuantitativa, supeditada y complementada por el análisis cualitativo del entorno económico e institucional.

